Makalah: Architectural Patterns dalam Pengembangan Aplikasi Web

BAB I: Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, aplikasi web menjadi semakin kompleks dan menuntut fitur yang dinamis. Pengembangan perangkat lunak yang tidak terstruktur akan menghasilkan kode yang berantakan (*spaghetti code*), sulit dipelihara, dan rentan terhadap *bug*. Oleh karena itu, diperlukan *Architectural Patterns* (pola arsitektur) yang berfungsi sebagai cetak biru. Pola ini memberikan pedoman standar dalam merancang struktur sistem perangkat lunak agar lebih terorganisir, terukur, dan mempermudah kerja sama antar *developer*.

BAB II: Pembahasan

Architectural Pattern adalah solusi yang terbukti efektif dan dapat digunakan kembali untuk memecahkan masalah umum dalam desain arsitektur perangkat lunak. Berikut adalah beberapa pola utama yang sering diterapkan dalam pengembangan web modern:

- **Model-View-Controller (MVC):** Pola ini memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen independen. *Model* mengelola interaksi ke *database* dan logika bisnis, *View* menangani antarmuka pengguna (HTML/CSS), dan *Controller* bertindak sebagai jembatan yang menerima *input* pengguna dan mengatur aliran data. MVC adalah fondasi utama dari *framework* PHP populer seperti Laravel, karena membuat alur kerja jauh lebih rapi dan aman.
- **Microservices Architecture:** Pola ini sangat cocok untuk aplikasi skala besar. Sistem tidak dibangun sebagai satu kesatuan utuh (monolitik), melainkan dipecah menjadi kumpulan layanan-layanan kecil yang

independen. Setiap layanan (misalnya fitur autentikasi dan fitur keranjang belanja) berjalan sendiri-sendiri dan saling berkomunikasi melalui API.

- **Client-Server Pattern:** Ini adalah pola fundamental di web. Aplikasi dibagi menjadi dua entitas: *server* (pusat penyedia data dan logika) dan *client* (peramban pengguna yang meminta dan menampilkan data). Pola ini memungkinkan pemusatan keamanan data di sisi *server*.

BAB III: Penutup

Penerapan *Architectural Patterns* bukan sekadar teori, melainkan kebutuhan krusial dalam rekayasa perangkat lunak. Pola seperti MVC terbukti mempercepat proses pengembangan web karena *developer* bisa fokus pada bagiannya masing-masing tanpa merusak logika utama. Pemilihan pola arsitektur yang tepat di awal proyek akan menentukan seberapa mudah aplikasi web tersebut dikembangkan, dipelihara, dan diperbesar kapasitasnya di masa depan.

Tuh udah beres materinya, pas banget pembahasannya nyambung sama praktik Laravel lu barusan. Mau gua tambahin format daftar pustakanya sekalian buat ditaruh di halaman paling belakang?